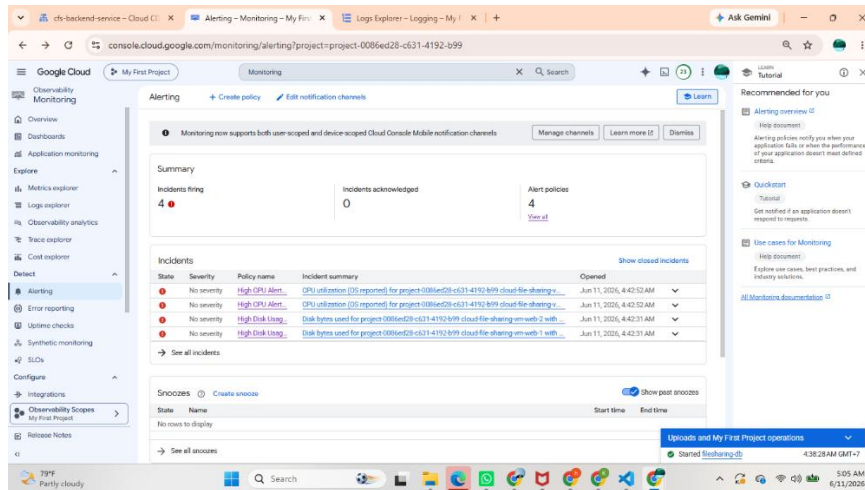
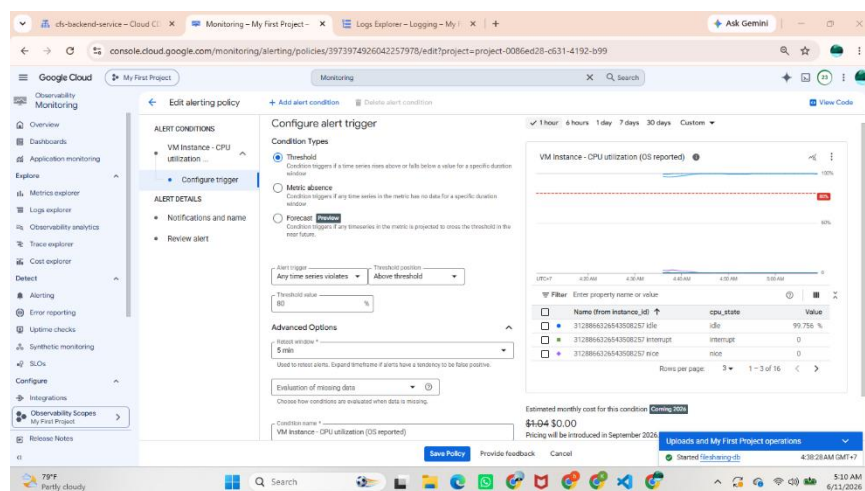


Dokumen Perencanaan Proyek Cloud Computing Minggu 4

A. Alerting Configuration

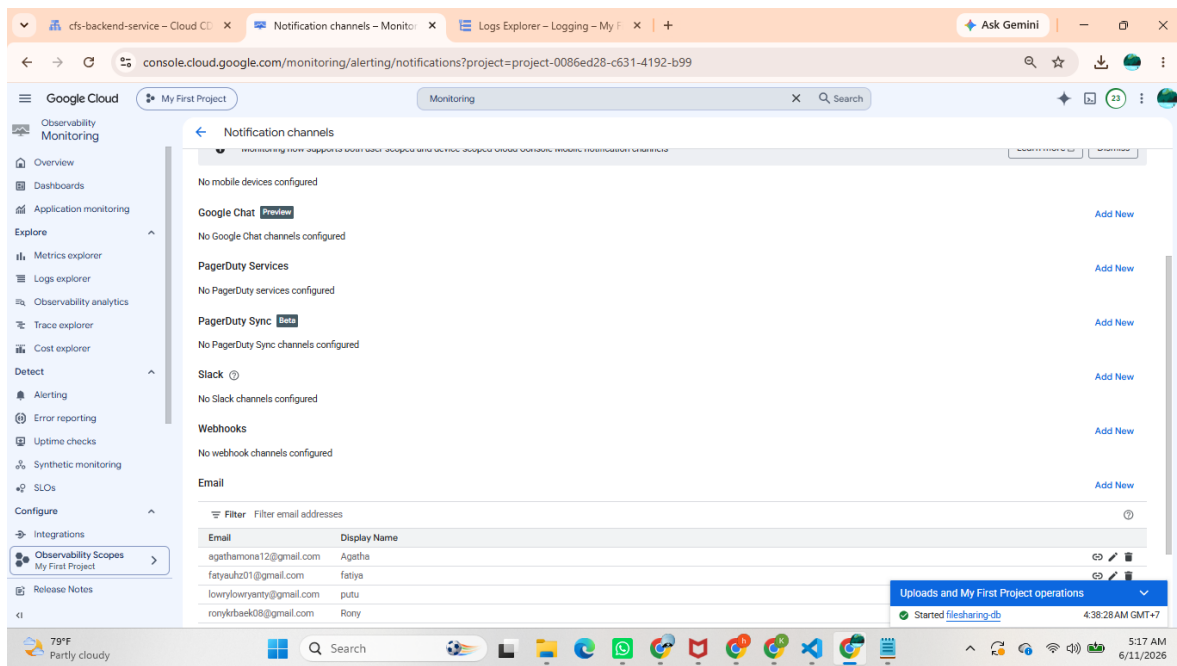


Tampilan ini menunjukkan halaman Alerting pada Google Cloud Monitoring yang digunakan untuk memantau kondisi sistem secara otomatis. Di bagian ringkasan terlihat bahwa terdapat beberapa incident yang sedang aktif, sementara jumlah incident yang telah diakui masih nol. Pada daftar incident juga terlihat beberapa kebijakan peringatan yang dipicu, seperti penggunaan CPU yang tinggi dan penggunaan disk yang meningkat. Hal ini menandakan bahwa sistem monitoring sudah berjalan dan dapat memberikan notifikasi ketika terjadi kondisi yang melebihi batas normal.



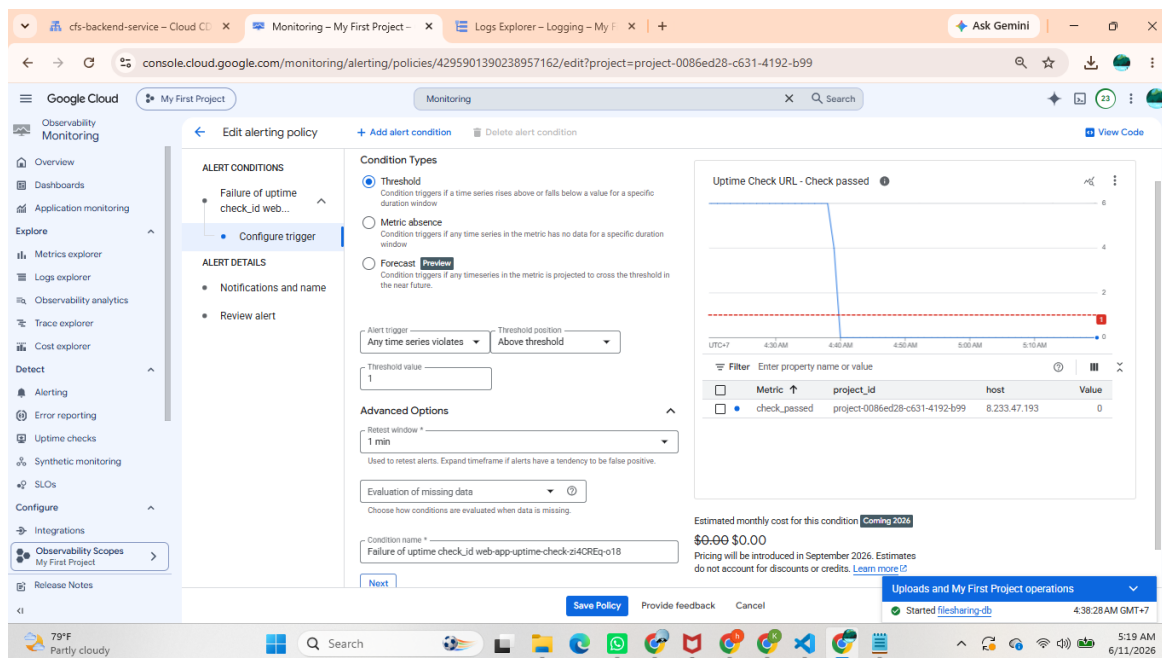
Tampilan ini menunjukkan proses konfigurasi alert policy untuk memantau penggunaan CPU pada virtual machine di Google Cloud Monitoring. Kondisi peringatan diatur

menggunakan metode *threshold*, yaitu notifikasi akan dipicu ketika penggunaan CPU melebihi batas yang telah ditentukan. Pada konfigurasi ini, nilai ambang batas ditetapkan sebesar 80% dengan periode evaluasi selama 5 menit. Grafik pemantauan di sisi kanan menampilkan data penggunaan CPU secara real-time sehingga administrator dapat memantau performa server dan menerima peringatan apabila terjadi peningkatan penggunaan sumber daya yang berpotensi mengganggu kinerja sistem.



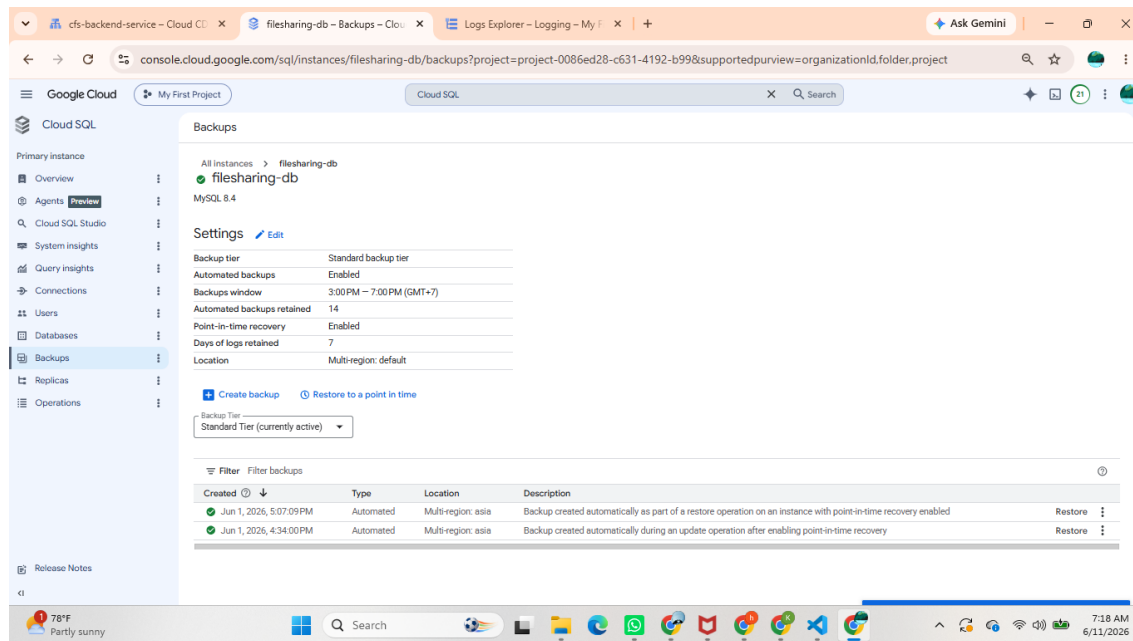
Tampilan ini menunjukkan konfigurasi Notification Channels pada Google Cloud Monitoring yang digunakan untuk menentukan media penerima notifikasi ketika suatu alert atau incident terjadi. Berbagai jenis saluran notifikasi tersedia, seperti Google Chat, Slack, Webhooks, PagerDuty, dan Email. Pada konfigurasi ini, beberapa alamat email telah terdaftar sebagai penerima notifikasi sehingga setiap peringatan yang dihasilkan oleh sistem monitoring dapat langsung dikirim kepada anggota tim yang bertanggung jawab. Pengaturan ini membantu proses pemantauan dan penanganan masalah menjadi lebih cepat karena informasi gangguan dapat diterima secara otomatis.

menggunakan metode *threshold*, sehingga sistem akan mengirimkan notifikasi apabila penggunaan ruang penyimpanan melampaui batas yang telah ditentukan. Grafik yang ditampilkan memperlihatkan kondisi penggunaan disk secara real-time pada beberapa partisi penyimpanan, sedangkan tabel di bawahnya menampilkan informasi detail mengenai kapasitas yang digunakan dan kapasitas yang masih tersedia. Konfigurasi ini membantu administrator mengawasi penggunaan storage agar layanan tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari masalah akibat kapasitas disk yang penuh.



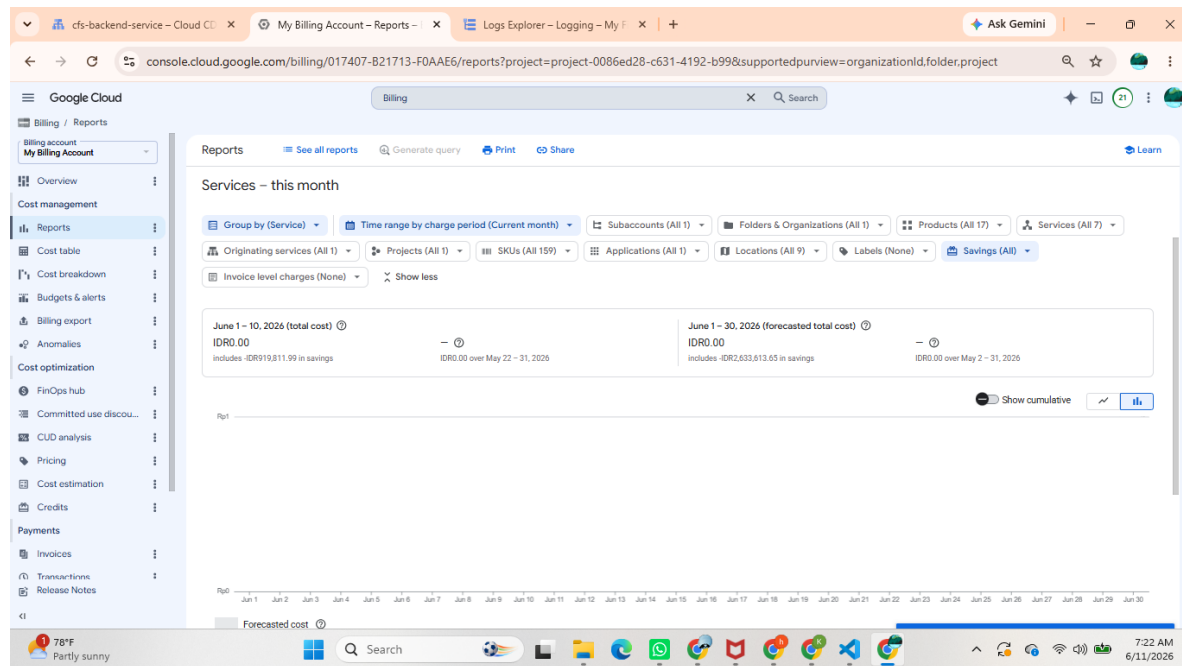
Tampilan ini menunjukkan konfigurasi alert policy untuk memantau hasil *uptime check* pada layanan yang berjalan di Google Cloud. Peringatan akan dipicu apabila sistem mendeteksi bahwa layanan tidak dapat diakses atau gagal memberikan respons sesuai kondisi yang diharapkan. Grafik pemantauan menampilkan perubahan status ketersediaan layanan dari waktu ke waktu, sedangkan tabel di bawahnya menunjukkan informasi detail mengenai host yang dipantau dan nilai hasil pemeriksaannya. Konfigurasi ini membantu memastikan layanan tetap tersedia dan memungkinkan administrator memperoleh notifikasi secara cepat apabila terjadi gangguan akses atau penurunan ketersediaan sistem.

B. Backup Configuration

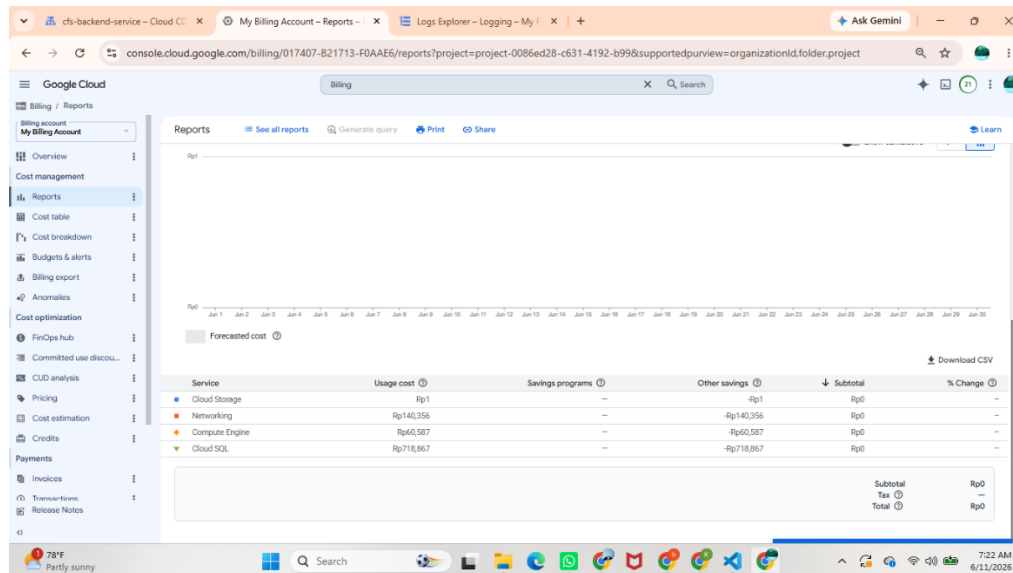


Tampilan ini menunjukkan konfigurasi backup database pada layanan Cloud SQL yang digunakan untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Backup otomatis telah diaktifkan dengan jadwal pencadangan pada waktu tertentu setiap hari, serta dilengkapi fitur *point-in-time recovery* yang memungkinkan pemulihan data ke kondisi sebelumnya apabila terjadi kesalahan atau kehilangan data. Sistem juga menyimpan riwayat backup dan log dalam jangka waktu tertentu sehingga proses pemulihan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Konfigurasi ini membantu memastikan data tetap terlindungi dan mendukung keberlangsungan layanan apabila terjadi gangguan pada database.

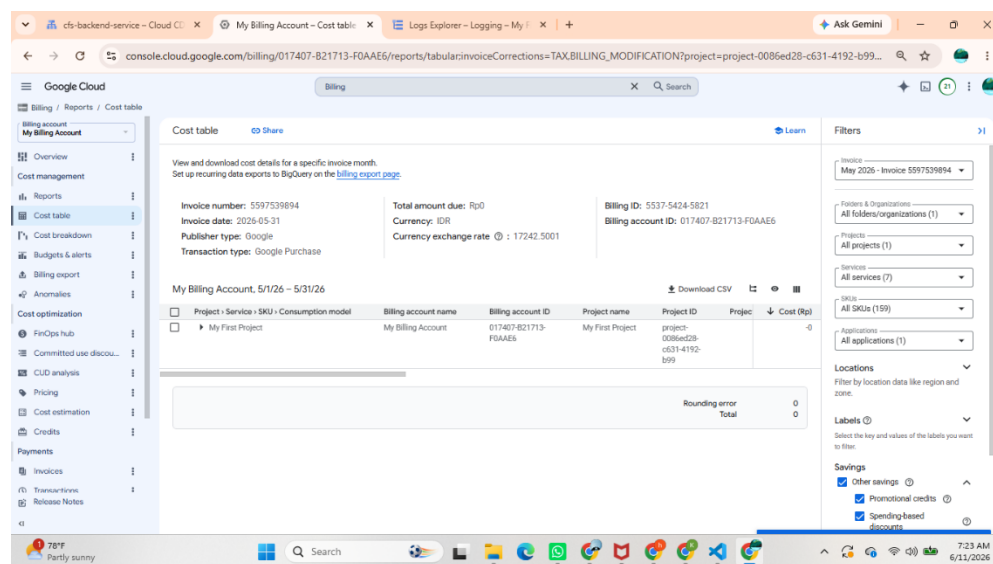
C. Cost Analysis Report



Tampilan ini menunjukkan halaman Billing Reports pada Google Cloud yang digunakan untuk memantau dan menganalisis penggunaan biaya layanan cloud. Informasi yang ditampilkan mencakup total biaya penggunaan pada periode berjalan, estimasi biaya hingga akhir bulan, serta nilai penghematan yang diperoleh dari berbagai program atau kredit yang tersedia. Selain itu, tersedia berbagai filter untuk melihat biaya berdasarkan layanan, proyek, produk, lokasi, maupun kategori lainnya. Fitur ini membantu pengguna dalam mengawasi pengeluaran cloud, melakukan evaluasi penggunaan sumber daya, serta memastikan biaya operasional tetap terkendali sesuai kebutuhan proyek.



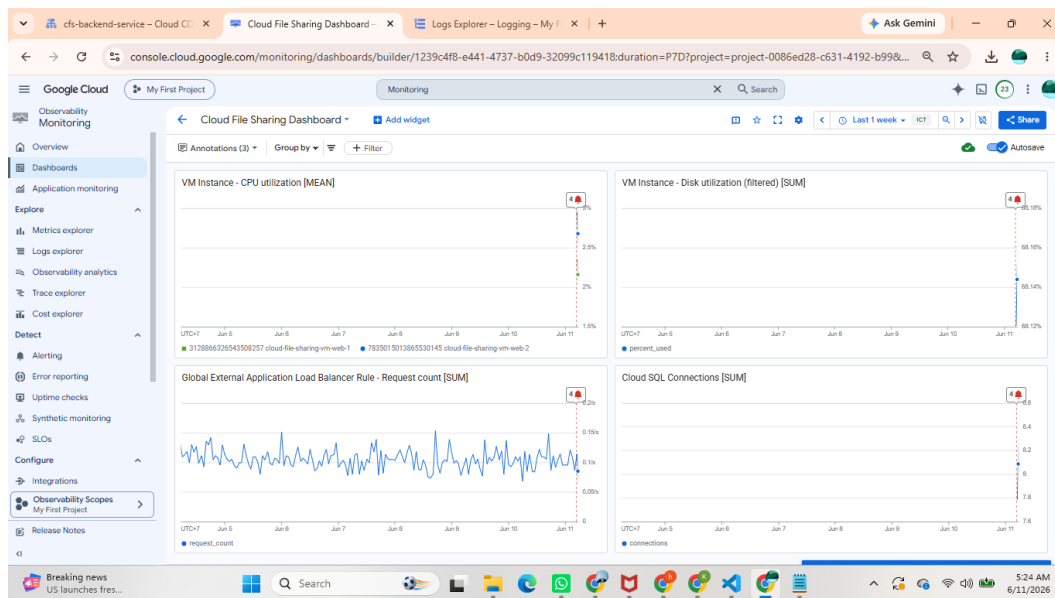
Tampilan ini menunjukkan rincian penggunaan biaya layanan pada Google Cloud yang dikelompokkan berdasarkan jenis layanan yang digunakan. Informasi yang ditampilkan mencakup biaya penggunaan untuk Cloud Storage, Networking, Compute Engine, dan Cloud SQL, beserta nilai penghematan yang diperoleh. Tabel ini membantu pengguna mengetahui kontribusi masing-masing layanan terhadap total penggunaan sumber daya cloud sehingga lebih mudah melakukan evaluasi dan pengendalian biaya operasional. Selain itu, tersedia fitur ekspor data yang dapat digunakan untuk kebutuhan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.



Tampilan ini menunjukkan halaman Cost Table pada Google Cloud Billing yang digunakan untuk melihat rincian biaya berdasarkan periode tagihan tertentu. Informasi yang

tersedia mencakup nomor invoice, tanggal invoice, akun billing, proyek yang digunakan, serta total biaya yang tercatat. Selain itu, terdapat berbagai filter yang memungkinkan pengguna melakukan analisis biaya berdasarkan layanan, proyek, SKU, lokasi, dan kategori penghematan. Fitur ini membantu pengguna melakukan pemantauan penggunaan sumber daya cloud secara lebih detail serta mendukung proses evaluasi dan pengelolaan anggaran proyek.

D. Monitoring Dashboard



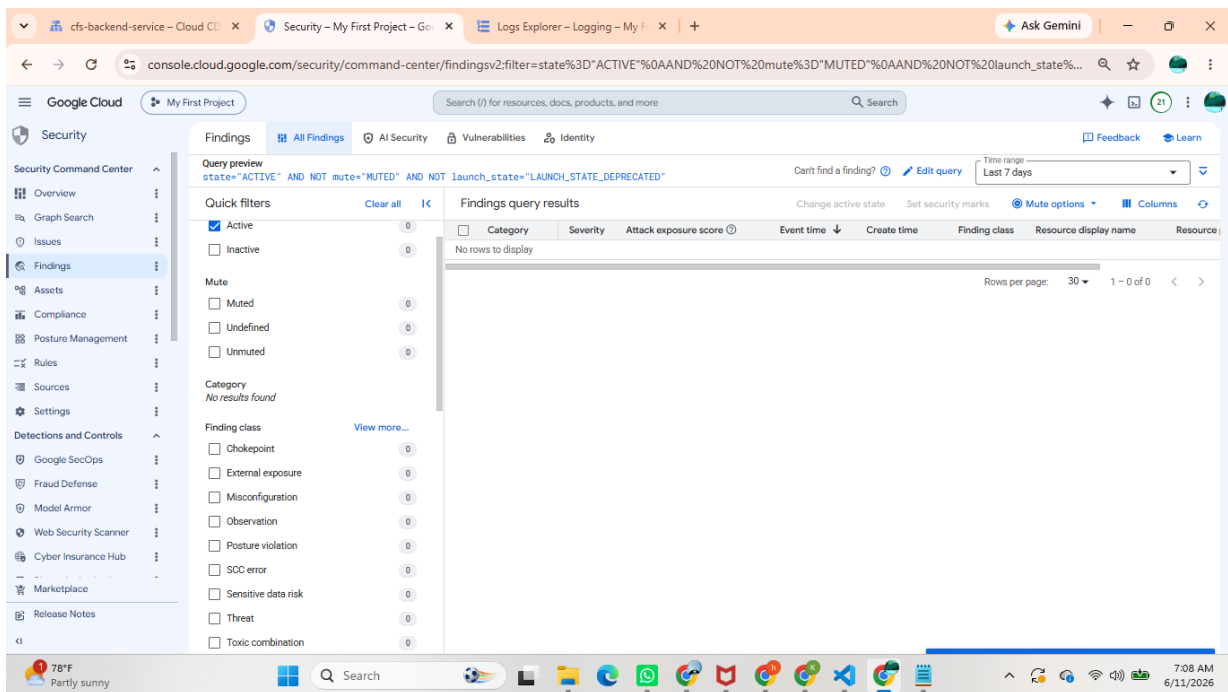
Dashboard monitoring dikonfigurasi melalui Google Cloud Monitoring guna memantau kinerja infrastruktur secara langsung (real-time). Mengacu pada tangkapan layar dashboard untuk periode 5–11 Juni 2026, metrik yang ditampilkan mencakup:

Metrik	Sumber Resource	Agregasi	Periode Waktu
CPU utilization (mean)	VM Instance (vm-web-1, vm-web-2)	Rata-rata (Mean)	5–11 Juni 2026
Disk utilization (% used)	VM Instance (filtered)	Total (Sum)	5–11 Juni 2026
Connections (sum)	Cloud SQL	Total Koneksi	5–11 Juni 2026
Request count (sum)	Global External Application Load Balancer	Total Request	5–11 Juni 2026

Tinjauan Dashboard:

1. CPU Utilization: Beban CPU terpantau rendah dan konsisten, dengan fluktuasi antara 1,5% hingga 4%. Ini mengindikasikan bahwa VM tidak sedang menangani tugas komputasi berat.
2. Disk Utilization: Pemakaian disk berada pada rentang 68,12% – 68,18% secara stabil. Kapasitas penyimpanan masih tergolong aman karena belum melampaui ambang batas 90%.
3. Cloud SQL Connections: Jumlah koneksi aktif ke database berkisar antara 7,6 hingga 8,4. Angka ini mencerminkan hubungan yang stabil antara aplikasi dan database.
4. Request Count: Menunjukkan volume permintaan yang masuk melalui Load Balancer, dengan pola naik-turun mengikuti skenario pengujian.

E. Security Audit Report



Audit keamanan dilakukan menggunakan pendekatan otomatis dan manual untuk memastikan infrastruktur cloud terlindungi dari kerentanan standar.

1. Audit Otomatis (Security Command Center)

Hasil Pemindaian: Tidak ditemukan temuan aktif (0 temuan).

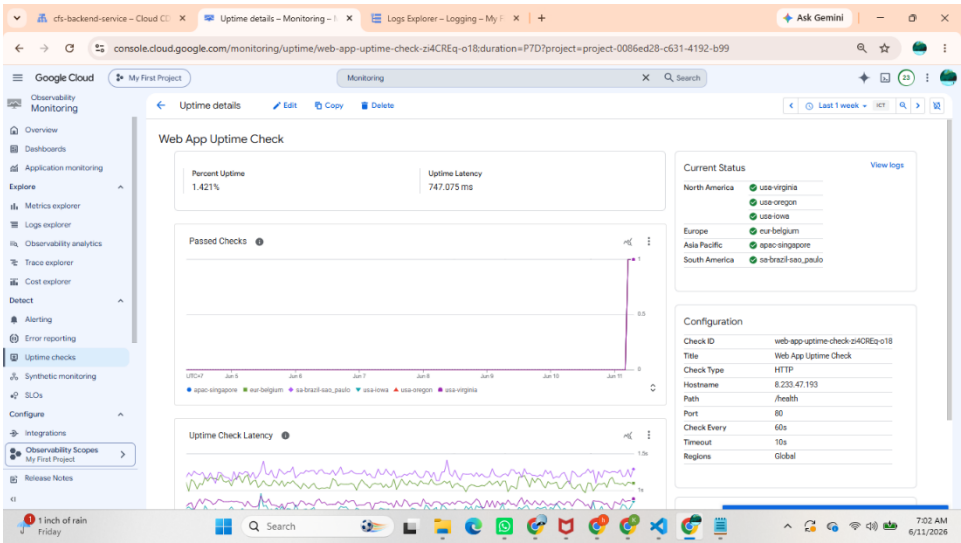
Analisis: Berdasarkan hasil scan otomatis dari Google Cloud Security Command Center selama 7 hari terakhir, tidak terdeteksi adanya celah keamanan kritis, kesalahan konfigurasi, atau kerentanan standar pada sumber daya cloud yang digunakan.

2. Audit Manual (Hardening Konfigurasi)

Karena SCC Tier Standard memiliki cakupan deteksi yang terbatas, maka melakukan audit manual pada konfigurasi:

Area Pengecekan	Fokus Audit	Hasil
Firewall Rules	Port sensitif (SSH 22, MySQL 3306) terbuka ke publik (0.0.0.0/0)	AMAN
Cloud SQL Security	Database dapat diakses langsung dari internet publik	AMAN
IAM Permissions	Service Account memiliki hak akses berlebihan (misal: role Owner)	AMAN

F. Uptime check configuration



Untuk menjamin ketersediaan layanan (high availability), mekanisme Uptime Check dikonfigurasi dan diaktifkan melalui Google Cloud Monitoring. Rincian konfigurasinya adalah sebagai berikut:

Parameter	Nilai Konfigurasi
Check ID	web-app-uptime-check-zi4CReq-o18
Title	Web App Uptime Check
Check Type	HTTP

Hostname	8.233.47.193 (IP Publik Load Balancer/VM)
Path	/health
Port	80
Check Frequency	Setiap 60 detik
Timeout	10 detik
Monitoring Regions	Global (6 lokasi: usa-virginia, usa-oregon, usa-iowa, eur-belgium, apac-singapore, sa-brazil-sao_paulo)

Analisis Hasil Uptime (Periode 5–11 Juni 2026):

Percent Uptime: 1,421%

Uptime Latency: 747,075 ms (Rata-rata)

Passed Checks: 1 lokasi berhasil melakukan check.